

私有UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a00

大端存储:0x0, 0x1, 0xff, 0xe7, 0x68, 0x65, 0x6f, 0x6e, 0x65, 0x2d, 0x7a, 0x73,
0x2d, 0x71, 0x7a, 0x0

小端存储:0x0, 0x7a, 0x71, 0x2d, 0x73, 0x7a, 0x2d, 0x65, 0x6e, 0x6f, 0x65, 0x68,
0xe7, 0xff, 0x1, 0x0

设备信息服务

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a10

型号

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a11

只读字符串

用于读取设备型号

SN

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a12

只读字符串

用于读取设备的SN

硬件版本

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a13

只读字符串

用于读取硬件的版本号

固件版本

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a14

只读字符串

用于读取固件的版本号

生产日期

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a15

只读字符串

用于读取生产日期

文件服务

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a20

文件说明

设备内包含3个用于读写的文件分别是：**zsy1.qzc**、**zsy1.qzu**、**zsy1.qz1**

zsy1.qzc

为控制文件，里面包含了一行控制数据。内容格式如下

单曲,2,100,26;

第一列：文字，“单曲”表示一次播放单曲波形文件，“循环”表示一次播放全部波形文件；

第二列，数字，表示重复播放次数，无论单曲还是循环，都重复播放 N 次；

第三列，数字，表示设备开始工作的压力阈值单位为g，范围50g~300g之间（暂定）；

第四列，数字，表示设备开机振动强度值，范围 0~32 级，中等振动强度 16 级。

zsy1.qz1

为波形列表文件，里面包含了SD卡中所有以**.qzs**和**.qzd**结尾的文件名。里面的内容格式如下

补法.qzd

平补平泻.qzd

泻法.qzd

手法x.qzs

手法y.qzs

手法z.qzs

.....

（每一行代表了一个文件。相当于扫描了SD卡，然后把SD卡中所有的**.qzs**和**.qzd**结尾的文件写入到**zsy1.qz1**作为总的文件列表）

zsy1.qzu

为实际用到文件播放列表，**zsy1.qz1**作为总的文件列表而**zsy1.qzu**中的内容是**zsy1.qz1**的部分或者全部。内容如下

补法.qzd

手法z.qzs

平补平泻.qzd

.....

（从上到下依次表示第一首要播放的是“补法.qzd”，第二首要播放的是“手法z.qzs”等等，通过修改**zsy1.qzu**来配置不同的播放列表，添加修改的每一行的内容必须为“**zsy1.qz1**”所包含的）

蓝牙端可对**zsy1.qz1**、**zsy1.qzu**读，对**zsy1.qzu**进行写，**zsy1.qzc**不可读写通过配置服务来间接修改该文件；

文件读取

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a21

只写，字符串，最大128字节，可分包多次读取，**EOF**为结束符

用于读取设置文件名的文件内容，首先要设置读取文件名然后再进行读取，所有文件内容读取完后会返回**EOF**；

注：只收到**EOF**，可能原因读取文件没有先打开、文件读取错误、文件为空；

错误码：

2：文件打开失败

3：文件读写失败

设置读取文件名

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a22

只写，字符串，最大32字节。

用于写入待读取的文件名，写入成功后于打开文件，开始通过“文件读取”通知发送文件内容。

文件名包含：**zsy1.qz1**，**zsy1.qzu**

错误码：

- 1: 文件名出错（写的文件名不是**zsy1.qz1**或**zsy1.qzu**）
- 2: 文件打开失败

文件写入

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a23

只写，字符串，最大128字节，可分包多次写入，EOF为结束符。

用于写入设置文件名的文件内容且只可往“**zsy1.qzu**”中写入

写入的内容格式如：

补法**.qzd**

手法**z.qzs**

平补平泻**.qzd**

注：写入的汉字要为GBK编码，写入的内容为列表文件**zsy1.qz1**中所包含的，写入完成后再写入一个EOF或者在写入数据的末尾添加一个EOF表示写结束；写结束后会进行数据校验，验证写入的内容是否是**zsy1.qz1**中包含的。检验成功写入数据，校验失败取消写入关闭**zsy1.qzu**；

错误码：

- 2: 文件打开失败
- 3: 文件读写失败
- 5: 数据错误(文件校验失败)

设置写入文件名

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a24

只写，字符串。

设置写入文件名，写入成功后相当于打开一个只写的空文件，由“文件写入”特征写入相关内容。

支持文件名：**zsy1.qzu**

注：**qzu**文件为用到的播放列表，如果设备在播放状态时更新该列表当本次播放结束后会停止播放不管是循环模式还是单曲模式，再次开启播放时从新的播放列表第一首开始播放。

错误码：

- 1: 文件名出错（写的文件名不是**zsy1.qzu**）
- 2: 文件打开失败

文件控制

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a25

只写，字符串。

当写入**sync**时，立即同步写入的缓冲存储(非必要的操作，设备会自动执行，可能会有延迟，不影响系统功能)

可扩展其它命令

配置服务

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a30

循环模式

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a31
读写，1字节
0为单曲
1为循环
注：写入其他大于1的数据也为循环

循环次数

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a32
读写，2字节整形，大端数据
循环次数
注：循环次数不能为0

错误码：
5：数据错误（循环次数小于等于0）

压力阈值

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a33
读写，2字节整形，大端数据
单位g

注：压力阈值范围50g-300g之间（暂定），用于调节弱中强三挡压力阈值

错误码：
5：数据错误

播放服务

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a50

播放状态

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a51
读写，字符串

字符串命令：start、play、stop、pause、continue、next、preview、idle
start 开始播放
play 正在播放
stop 停止播放
pause 暂停播放
continue 继续播放
next 播放下一文件
preview 播放上一文件
idle 空闲

注：start、stop、pause、continue、next、preview为播放控制命令；play、pause、idle为播放状态；
在USB连接时控制命令不起效；

错误码：

5：数据错误（当写的不是控制命令时）

6：状态错误（USB连接时）

播放剩余时长

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a52

读写，2字节整形，大端数据

单位秒

注：读为读取剩余的播放时长，写入的数据不能大于剩余播放时长

错误码：

5：数据错误（写入的数据大于剩余播放时长时）

当前播放文件名

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a53

读写，字符串

读：当前播放或待播放的文件名

写：立即播放的文件名

注：在USB连接状态下不可写

错误码：

5：数据错误（写入的文件名不在zsy1.qzu文件列表中）

6：状态错误（USB连接时）

强度

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a54

读写，1字节整形

强度值0~32

注：强度值最大32

错误码：

5：数据错误（强度值大于32）

错误码

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a55

只读，1字节整形

0：正常

1：文件名出错

2：文件打开失败

3：文件读写失败

4：文件错误

5：数据错误

6：状态错误

7：低电量

压力服务

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a60

压力值

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717a61

读，2字节整形，大端数据

单位g

电池服务

标准电池服务

UUID:0x180F

电量

UUID:0x2A19

通知，1字节

电量百分比

注：标准电池服务，该服务需要开启主动开启notify。

工厂模式

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab0

注：（该服务小程序端用不到）

工厂模式控制

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab1

写，1字节整形，0x7a允许修改，0x18退出并存储

控制工厂模式进入与数据存储

压力校正上限

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab2

读写，4字节整形，大端数据

单位1欧

压力校正下限

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab3

读写，4字节整形，大端数据

单位1欧

SN

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab4

读写，字符串

用于写入设备的SN

生产日期

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab5

读写，字符串

用于写入生产日期

上下限校准

UUID:0001ffe7-6865-6f6e-652d-7a732d717ab6

读写，1字节整形，大端数据

写入01校准薄膜压力上限值，写入02校准薄膜压力下限值

SUOTA

UUID:0XFEF5

注：（该服务小程序端用不到）

Device Information

UUID:0X180A

注：（该服务小程序端用不到）